

# Bruchterme

## Aufgabe 1

4 Punkte

Zerlege die Nenner der Brüche in seine Faktoren und gib den gemeinsamen Nenner an.

(a)  $\frac{25}{a^2bc^3}; \frac{15}{ab^2c}$

(b)  $\frac{12}{4p^2+4p+1}; \frac{6}{18p^3+9p^2}$

## Aufgabe 2

4 Punkte

Zerlege die Nenner der Brüche in seine Faktoren und gib den gemeinsamen Nenner an.

(a)  $\frac{24}{x^2+7x+10}; \frac{48}{x^2+2x-15}; \frac{32}{x^2-x-6}$

(b)  $\frac{4}{x^2-4y^2}; \frac{12}{x^2-4xy+4y^2}; \frac{3}{x^2-2xy}$

## Aufgabe 3

4 Punkte

Finde das kleinste gemeinsame Vielfache und den grössten gemeinsamen Teiler.

(a)  $a^2bc^3, \quad ab^2c$

(b)  $x^2 - 1, \quad x + 1$

## Aufgabe 4

4 Punkte

Finde das kleinste gemeinsame Vielfache und den grössten gemeinsamen Teiler.

(a)  $ax - a, \quad b - bx, \quad abx^2 - ab$

(b)  $x^2 - 2x + 1, \quad x^2 - 1, \quad x - 1$

## Aufgabe 5

4 Punkte

Berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und der grösste gemeinsame Teiler der folgenden beiden Termen.

$$4u^2 - 9v^2 \quad \text{und} \quad 10u + 15v$$

## Aufgabe 6

4 Punkte

Berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und der grösste gemeinsame Teiler der folgenden beiden Termen.

$$25a^2 - 16b^4 \quad \text{und} \quad 15a^2 + 12ab^2$$

## Aufgabe 7

4 Punkte

Berechne das kleinste gemeinsame Vielfache und der grösste gemeinsame Teiler der folgenden Termen.

$$2a + 3b, \quad 2a - 3b \quad \text{und} \quad 4a^2 - 9b^2$$

## Aufgabe 8

6 Punkte

Erweitere die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

$$(a) \frac{z}{z-5} - \frac{5}{z+3} - \frac{40}{z^2-2z-15}$$

$$(b) \frac{m^2-8m}{(m-2)(2m-5)} - \frac{m}{5-2m}$$

$$(c) \frac{k+2}{6k-15} + \frac{8k+1}{8k-20} + \frac{k+11}{10-4k}$$

**Aufgabe 9****6 Punkte**

Erweitere die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

$$(a) \frac{2x}{x-5} + \frac{3x}{x+5}$$

$$(b) \frac{5w}{w-3} - \frac{3w}{w+2} - \frac{2w-1}{w^2-w-6}$$

$$(c) \frac{a+3b}{2a-2b} + \frac{4a-2b}{a+b} - \frac{3a+4b}{2a+2b}$$

**Aufgabe 10****6 Punkte**

Erweitere die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

$$(a) \frac{3}{2x-1} + \frac{4}{4x-2} - \frac{5}{6x-3}$$

$$(b) \frac{2x-8}{x^2-x-12} - \frac{3x-6}{x^2-5x+6}$$

**Aufgabe 11****6 Punkte**

Erweitere die Brüche auf einen gemeinsamen Nenner und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

$$(a) \frac{2}{5a} - \frac{3}{10a} + \frac{7}{15a}$$

$$(b) \frac{5w}{w-3} - \frac{3w}{w+2} - \frac{2w-1}{w^2-w-6}$$

**Aufgabe 12****6 Punkte**

Multipliziere die Brüche und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

$$(a) \frac{7r^2s}{12(r-2)} \cdot \frac{(2s-2r)^2}{21rs^2}$$

**Aufgabe 13****6 Punkte**

Multipliziere die Brüche und vereinfache dann den Term so weit wie möglich.

$$(a) \frac{x^2+4x+4}{4z} \cdot \frac{8z}{x^2+5x+6}$$

**Aufgabe 14****3 Punkte**

Multipliziere die Brüche und vereinfache den Term so weit wie möglich.

$$\frac{15x^2}{2x^4-23} \cdot \frac{3x^2-12}{5x} =$$

**Aufgabe 15****4 Punkte**

Multipliziere die Brüche und vereinfache den Term so weit wie möglich.

$$(a) \frac{4(x+2)}{5} \cdot \frac{25x}{x^2+4x+4} \cdot \frac{2x+4}{35}$$

$$(b) \left( \frac{5p^2}{7y^2} - \frac{7q^2}{5y^2} \right) \cdot \left( \frac{35y^2}{5p+7q} \right)$$

**Aufgabe 16****4 Punkte**

Vereinfache den folgenden Ausdruck so weit wie möglich.

(a)  $\frac{4x^2-12x+9}{9x^2+6x+1} \div \frac{2ax-3a}{6x+2}$

(b)  $\frac{48}{23b} : \left(-\frac{24b^5}{5}\right)$

(c)  $\frac{x^2-xy}{x+y} : \frac{x-y}{3x+3y}$

(d)  $\frac{c-5}{\frac{c^2-3c-10}{c^2-4}}$

**Aufgabe 17****4 Punkte**

Vereinfache den folgenden Ausdruck so weit wie möglich.

$$\frac{\frac{(x+3y)^2}{6xy}}{\frac{6y+2x}{xy}} =$$

**Aufgabe 18****4 Punkte**

Betrachte den folgenden Lösungsweg. Kennzeichne, wo einen Fehler gemacht wurde und korrigiere die Umformungen ab diesem Punkt.

$$\begin{aligned} \frac{\frac{4x+12}{x-3}}{(x+3)(x-3)} &= \frac{4x+12}{x-3} \cdot \frac{(x+3)(x-3)}{1} && |(x-3) \text{ kürzen} \\ &= (4x+12)(x+3) \end{aligned}$$

**Aufgabe 19****6 Punkte**

Vereinfache die Terme so weit wie möglich.

(a)  $\frac{25x^2-9}{(x+2)^2} \cdot \frac{x^2+5x+6}{y^3} : \frac{5x-3}{xy^3+2y^3}$

(b)  $\frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h}$

(c)  $\left(\frac{8x^2+4x+1}{4x^2-2x} - \frac{2x}{2x-1}\right) \cdot \frac{6x-3}{4x^2+2x}$

**Aufgabe 20****6 Punkte**

Vereinfache die Terme so weit wie möglich.

(a)  $\frac{4bd}{c} \cdot \left(\frac{3a}{4b} + \frac{15c}{6d}\right)$

(b)  $\frac{\frac{x+h}{x+h-1} - \frac{x}{x-1}}{h}$

(c)  $\left(\frac{8x^2+4x+1}{4x^2-2x} - \frac{2x}{2x-1}\right) \cdot \frac{6x-3}{4x^2+2x}$